

Cap. 6

Amostragem Aleatória e Distribuições por Amostragem

AMG, LGRRF, AFL, JFO (v12 – 2023)

baseado em:

Estatística,
Rui Campos Guimarães
José A. Sarsfield Cabral

Tópicos

- **Introdução**
- **Amostragem aleatória**
- **Distribuições por amostragem**
- **Teorema do limite central**
- **Exercícios**

Resultados de aprendizagem

- Reconhecer uma amostragem aleatória
- Distinguir uma amostragem aleatória de uma amostragem aleatória simples
- Obter uma distribuição por amostragem quer por enumeração de “todos os resultados possíveis” quer por “repetição de amostras”
- Calcular o valor esperado e a variância da média amostral
- Enunciar o Teorema do Limite Central e a sua versão relaxada
- Conhecer a regra prática de aplicação do Teorema do Limite Central
- Calcular probabilidades com base em distribuições obtidas pela aplicação do Teorema do Limite Central

Introdução

Introdução

Amostragem

- Capítulo final do percurso dedutivo (população $\rightarrow$ amostra)
- Estudo de como as estatísticas variam de amostra para amostra

$\Rightarrow$ Caracterizar as distribuições de certas estatísticas amostrais

Amostragem probabilística — necessária para se poder caracterizar as distribuições de certas estatísticas

$\Rightarrow$ estudaremos apenas a **amostragem aleatória**

Nota: ver Capítulo 1 para mais informações sobre outros tipos de amostragem

Amostragem aleatória

Amostragem aleatória

Amostra aleatória

Todos os elementos da população têm igual probabilidade de serem incluídos na amostra

$$\forall y : p_{Y_1}(y_1) = p_{Y_2}(y_2) = \dots = p_{Y_N}(y_n) = p_Y(y)$$

Dimensão da amostra (N) — número de observações da população, ou número de réplicas da variável aleatória Y

Resultado de cada réplica — é também uma variável aleatória ($Y_1, Y_2, \dots, Y_N$) com **distribuição igual** à da variável original Y

Amostra aleatória simples

Uma amostra aleatória diz-se *simples* quando as variáveis $Y_1, Y_2, \dots, Y_N$ forem também independentes

$$\forall y_1, y_2, \dots, y_N : p_{Y_1 Y_2 \dots Y_N}(y_1, y_2, \dots, y_N) = p_Y(y_1) \cdot p_Y(y_2) \cdot \dots \cdot p_Y(y_N)$$

Recolha de amostras aleatórias com e sem reposição

- Com reposição – $X_1, X_2, \dots, X_n$ são v.a. independentes

$$\Downarrow$$

$$p_{X_1, X_2, \dots, X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = p_{X_1}(x_1) \cdot p_{X_2}(x_2) \cdots p_{X_n}(x_n)$$

- Sem reposição (ou em bloco) – $X_1, X_2, \dots, X_n$ não são v.a. independentes

$$\Downarrow$$

$$p_{X_1, X_2, \dots, X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = p_{X_n | X_1, X_2, \dots, X_{n-1}}(x_n | x_1, \dots, x_{n-1}) \cdot \dots \cdot p_{X_2 | X_1}(x_2 | x_1) \cdot p_{X_1}(x_1)$$

Amostragem aleatória simples ($X_1, X_2, \dots, X_n$ são v.a. independentes)

- Quando a amostragem aleatória é realizada com reposição
- Quando a população muito maior que a amostra ($M \gg N$) a dependência entre as variáveis por a amostragem ser feita sem reposição tende a desaparecer
- Em populações infinitas as amostragens aleatórias são sempre simples

Distribuições por amostragem

Distribuições (de estatísticas) por amostragem

- Para uma dada população, e uma dada variável aleatória sobre ela definida, os parâmetros da distribuição correspondente (valor esperado, variância, ...) são **fixos**
- As estatísticas (média amostral, variância amostral, etc.) **variam** de amostra para amostra

⇒ é possível, e desejável, estabelecer funções de probabilidade ou de densidade de probabilidade para o modo como as estatísticas variam

Objectivo

estabelecimento de **distribuições de estatísticas por amostragem**

Exemplo

Considere-se uma população com 4 elementos, que correspondem aos seguintes valores da variável aleatória $Y : \{2, 4, 6, 6\}$, da qual se retiram, em bloco, 2 elementos. Determine a distribuição de $\bar{Y}$ (a média amostral de Y).

Exemplo

Considere-se uma população com 4 elementos, que correspondem aos seguintes valores da variável aleatória $Y : \{2, 4, 6, 6\}$, da qual se retiram, em bloco, 2 elementos. Determine a distribuição de $\bar{Y}$ (a média amostral de Y).

Y	$p_Y(Y)$
2	1/4
4	1/4
6	2/4

$$\mu_Y = \sum y_i \cdot p_Y(y_i) = 2 \times \frac{1}{4} + 4 \times \frac{1}{4} + 6 \times \frac{2}{4} = 4.5$$

$$\sigma_Y^2 = \sum (y_i - \bar{Y})^2 \cdot p_Y(y_i) = 2.5^2 \times \frac{1}{4} + 0.5^2 \times \frac{1}{4} + 1.5^2 \times \frac{2}{4} = 2.75$$

Exemplo

Considere-se uma população com 4 elementos, que correspondem aos seguintes valores da variável aleatória $Y : \{2, 4, 6, 6\}$, da qual se retiram, em bloco, 2 elementos. Determine a distribuição de $\bar{Y}$ (a média amostral de Y).

Y	$p_Y(Y)$
2	1/4
4	1/4
6	2/4

$$\mu_Y = \sum y_i \cdot p_Y(y_i) = 2 \times \frac{1}{4} + 4 \times \frac{1}{4} + 6 \times \frac{2}{4} = 4.5$$

$$\sigma_Y^2 = \sum (y_i - \bar{Y})^2 \cdot p_Y(y_i) = 2.5^2 \times \frac{1}{4} + 0.5^2 \times \frac{1}{4} + 1.5^2 \times \frac{2}{4} = 2.75$$

Conjunto de todas as
amostras de dimensão 2
(sem reposição)

Amostra	$\bar{Y}$	Prob. de ocorrência
2,4	3	$1/4 \times 1/3 = 1/12$
2,6	4	$1/4 \times 2/3 = 2/12$
4,2	3	$1/4 \times 1/3 = 1/12$
4,6	5	$1/4 \times 2/3 = 2/12$
6,2	4	$2/4 \times 1/3 = 2/12$
6,4	5	$2/4 \times 1/3 = 2/12$
6,6	6	$2/4 \times 1/3 = 2/12$

Exemplo

Considere-se uma população com 4 elementos, que correspondem aos seguintes valores da variável aleatória $Y : \{2, 4, 6, 6\}$, da qual se retiram, em bloco, 2 elementos. Determine a distribuição de $\bar{Y}$ (a média amostral de Y).

Y	$p_Y(Y)$
2	1/4
4	1/4
6	2/4

$$\mu_Y = \sum y_i \cdot p_Y(y_i) = 2 \times \frac{1}{4} + 4 \times \frac{1}{4} + 6 \times \frac{2}{4} = 4.5$$

$$\sigma_Y^2 = \sum (y_i - \bar{Y})^2 \cdot p_Y(y_i) = 2.5^2 \times \frac{1}{4} + 0.5^2 \times \frac{1}{4} + 1.5^2 \times \frac{2}{4} = 2.75$$

Conjunto de todas as
amostras de dimensão 2
(sem reposição)

Amostra	$\bar{Y}$	Prob. de ocorrência
2,4	3	$1/4 \times 1/3 = 1/12$
2,6	4	$1/4 \times 2/3 = 2/12$
4,2	3	$1/4 \times 1/3 = 1/12$
4,6	5	$1/4 \times 2/3 = 2/12$
6,2	4	$2/4 \times 1/3 = 2/12$
6,4	5	$2/4 \times 1/3 = 2/12$
6,6	6	$2/4 \times 1/3 = 2/12$

$\bar{Y}$	$p_{\bar{Y}}(\bar{Y})$
3	1/6
4	2/6
5	2/6
6	1/6

$$\mu_{\bar{Y}} = \sum \bar{y}_i \cdot p_{\bar{Y}}(\bar{y}_i) = 3 \times \frac{1}{6} + 4 \times \frac{2}{6} + 5 \times \frac{2}{6} + 6 \times \frac{1}{6} = 4.5$$

$$\sigma_{\bar{Y}}^2 = \sum (\bar{y}_i - \bar{Y})^2 \cdot p_{\bar{Y}}(\bar{y}_i) = 1.5^2 \times \frac{1}{6} + 0.5^2 \times \frac{2}{6} + 0.5^2 \times \frac{2}{6} + 1.5^2 \times \frac{1}{6} = 0.917$$

Distrib. (de estatísticas) por amostragem (cont.)

- No exemplo anterior foi relativamente fácil obter a distribuição completa da média amostral devido ao reduzido tamanho da população, que permitiu que se gerassem todas as amostras possíveis

Distrib. (de estatísticas) por amostragem (cont.)

- No exemplo anterior foi relativamente fácil obter a distribuição completa da média amostral devido ao reduzido tamanho da população, que permitiu que se gerassem todas as amostras possíveis
- E quando tal não for possível?
Por exemplo quando as populações são muito grandes . . .

Distrib. (de estatísticas) por amostragem (cont.)

- No exemplo anterior foi relativamente fácil obter a distribuição completa da média amostral devido ao reduzido tamanho da população, que permitiu que se gerassem todas as amostras possíveis
- E quando tal não for possível?
Por exemplo quando as populações são muito grandes . . .
- Recorre-se a métodos que permitem obter as distribuições por amostragem de uma forma geralmente aproximada ou parcial:

Distrib. (de estatísticas) por amostragem (cont.)

- No exemplo anterior foi relativamente fácil obter a distribuição completa da média amostral devido ao reduzido tamanho da população, que permitiu que se gerassem todas as amostras possíveis
 - E quando tal não for possível?
Por exemplo quando as populações são muito grandes . . .
 - Recorre-se a métodos que permitem obter as distribuições por amostragem de uma forma geralmente aproximada ou parcial:
- ⇒ A via teórica permite-nos obter, sob certas condições, as distribuições de algumas estatísticas bem comportadas,

Distrib. (de estatísticas) por amostragem (cont.)

- No exemplo anterior foi relativamente fácil obter a distribuição completa da média amostral devido ao reduzido tamanho da população, que permitiu que se gerassem todas as amostras possíveis
 - E quando tal não for possível?
Por exemplo quando as populações são muito grandes ...
 - Recorre-se a métodos que permitem obter as distribuições por amostragem de uma forma geralmente aproximada ou parcial:
- ⇒ A via teórica permite-nos obter, sob certas condições, as distribuições de algumas estatísticas bem comportadas,
- ⇒ Quando a via teórica é inviável (populações não-normais, amostras de pequena dimensão ou estatísticas são mais complexas) recorre-se à geração artificial de amostras

(<http://www.socr.ucla.edu/Applets.dir/SamplingDistributionApplet.html>)

(http://onlinestatbook.com/chapter7/sampling_distributions.html)

Distribuição da média amostral

Média amostral: $\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$ (transformação linear)

- Valor esperado da média amostral: $\mu_{\bar{X}} = \mu_X$
- Variância da média amostral
 - amostragem aleatória simples: $\sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{1}{N} \cdot \sigma_X^2$
 - população finita (M) e sem reposição: $\sigma_{\bar{X}}^2 = \left(\frac{M-N}{M-1} \right) \cdot \frac{1}{N} \cdot \sigma_X^2$
 $\left(\frac{M-N}{M-1} \right)$: factor de correcção para populações finitas ($N \leq M$)
 - $M \rightarrow \infty$: factor de redução $\rightarrow 1$ (se amostra finita)
 - $N = 1$: factor de redução = 1 (reposição não faz diferença)
 - $N = M$: factor de redução = 0 (amostra coincide com a pop.)

Distribuição da média amostral

Média amostral: $\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$ (transformação linear)

- Valor esperado da média amostral: $\mu_{\bar{X}} = \mu_X$
- Variância da média amostral
 - amostragem aleatória simples: $\sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{1}{N} \cdot \sigma_X^2$
 - população finita (M) e sem reposição: $\sigma_{\bar{X}}^2 = \left(\frac{M-N}{M-1}\right) \cdot \frac{1}{N} \cdot \sigma_X^2$
 $\left(\frac{M-N}{M-1}\right)$: factor de correcção para populações finitas ($N \leq M$)
 - $M \rightarrow \infty$: factor de redução $\rightarrow 1$ (se amostra finita)
 - $N = 1$: factor de redução = 1 (reposição não faz diferença)
 - $N = M$: factor de redução = 0 (amostra coincide com a pop.)

Demonstrações:

$$\mu_{\bar{X}} = E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i\right) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N E(X_i) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N E(X) = \frac{E(X)}{N} \cdot \sum_{i=1}^N 1 = E(X) = \mu_X$$

$$\sigma_{\bar{X}}^2 = \text{Var}(\bar{X}) = \text{Var}\left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i\right) = \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^N \text{Var}(X_i) = \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^N \text{Var}(X) = \frac{N \cdot \text{Var}(X)}{N^2} = \frac{1}{N} \cdot \sigma_X^2$$

Distribuição da média amostral (cont.)

Forma da distribuição da média amostral ($\bar{X}$)

- Amostra retirada de uma **população normal** ($X \rightsquigarrow N(\mu_X, \sigma_X^2)$),
- segundo um processo de **amostragem aleatório simples**
- e dado que a média amostral ($\bar{X}$) é uma **combinação linear de v.a. normais e independentes**

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$$

- Então $\bar{X}$ seguirá uma distribuição normal com parâmetros $\mu_{\bar{X}} = \mu_X$ e $\sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{1}{N} \cdot \sigma_X^2$

$$\bar{X} \rightsquigarrow N\left(\mu_X, \frac{1}{N} \cdot \sigma_X^2\right)$$

Teorema do limite central

Teorema do limite central

- Na secção anterior é apresentado um resultado importante que permite conhecer a distribuição (forma e parâmetros) da média de uma amostra a partir da forma e dos parâmetros da população original.
- Trata-se de um resultado **importante** e, simultaneamente, **limitado**, já que:
 - refere-se apenas a uma estatística simples (a média amostral) e
 - obriga à normalidade da população.
- O Teorema do Limite Central, a ser apresentado de seguida, permite estender o resultado anterior a outras populações e, na sua, versão relaxada a outras estatísticas amostrais.

Teorema do limite central – Enunciado

- Sejam $X_1, \dots, X_N$ um conjunto de v.a. **independentes** com a **mesma distribuição**, que se admite ter variância finita

$$E(X_i) = \mu_X \qquad \text{Var}(X_i) = \sigma_X^2$$

- Qualquer que seja a forma da distribuição destas variáveis, se o valor de N for suficientemente grande, então a variável soma

$$S = X_1 + X_2 + \dots + X_n = \sum_{i=1}^N X_i$$

segue aproximadamente uma distribuição Normal, com parâmetros:

$$\mu_S = N \cdot \mu_X \qquad \sigma_S^2 = N \cdot \sigma_X^2$$

$$\Rightarrow \quad S = X_1 + X_2 + \dots + X_N \xrightarrow{N \rightarrow \infty} N(N \cdot \mu_X, N \cdot \sigma_X^2)$$

Nota admitir variância finita é uma condição pouco restritiva, já que quase todas as distribuições com interesse prático têm variância finita

Teorema do limite central (cont.)

- A média amostral $\bar{X}$ calculada com base numa amostra aleatória simples tende para uma distribuição Normal
 - O T.L.C. não impõe nenhuma condição relativamente à forma da distribuição original
 - Quando é que N é suficientemente grande?
 - depende da forma da distribuição original
 - resposta pode ser obtida por via experimental
(geração de amostras aleatórias pela técnica de Monte Carlo)
- ⇒ Regra prática:
- $N \geq 10$ quando a distribuição original for simétrica
 - $N \geq 50$ quando a distribuição original for muito assimétrica

Teorema do limite central (cont.)

O T.L.C. atrás apresentado obriga a que as variáveis X_i :

- sejam **independentes** e tenham **distribuições idênticas**

São, no entanto, **condições suficientes mas não necessárias**, pelo que **podem ser relaxadas**:

- As variáveis X_i podem ter distribuições distintas, desde que a contribuição da variância de cada uma delas para a variância de S seja pequena
- As variáveis X_i podem não ser independentes, desde que as correlações entre elas sejam fracas

$$S = X_1 + X_2 + \dots + X_N \quad \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \quad N \left(\sum_{i=0}^N \mu_{X_i}, \sum_{i=0}^N \sigma_{X_i}^2 \right)$$

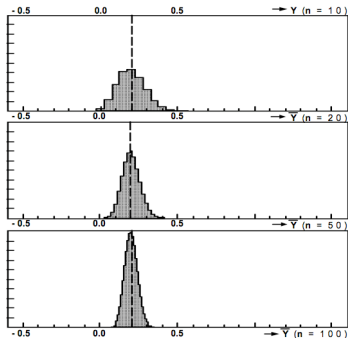
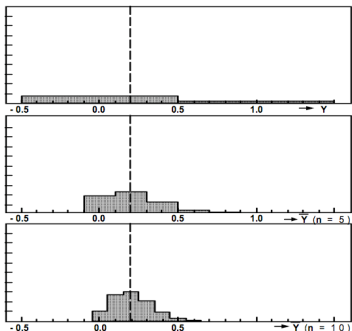
- Notar que são condições semelhantes às que estão na origem de uma distribuição Normal (ver slide 7.9)
- Para N grande, muitas estatísticas amostrais (para além da soma e da média amostral) têm uma distribuição muito próxima da distribuição Normal (p.e. a variância amostral)

Teorema do limite central (cont.)

Exemplo

A função de probabilidade de Y , $p(y)$, está definida na tabela ao lado. As figuras abaixo são as distribuições da média amostral ($\bar{Y}$), para amostras aleatórias simples de tamanho $N = 5, 10, 20, 50$ e 100

y	$p(y)$
0	0.80
1	0.20



(<http://www.causeweb.org/repository/statjava/CLTApplet.html>)

Justificação da normalidade de certas variáveis

O T.L.C. permite ainda justificar *a priori* que certas variáveis sigam distribuições Normais:

sempre que uma variável possa ser considerada, pelo menos aproximadamente, como sendo a soma de um conjunto significativo de variáveis independentes e identicamente distribuídas

Exemplos

- Para um sector de uma floresta no qual as árvores tenham sido plantadas há 50 anos, considere-se a variável diâmetro do tronco das árvores
 - resultado da soma de 50 crescimentos anuais
 - crescimentos anuais independentes e identicamente distribuídos
- E se há árvores de tipos diferentes, logo com crescimentos diferentes?
- Num aparelho de medida que tenha um número elevado de fontes potenciais de erro, razoavelmente independentes e sem que nenhuma delas seja dominante

Justificação de alguns resultados apresentados anteriormente

- **Aproximação da Distribuição Binomial pela Distribuição Normal**

Z_i são variáveis que tomam o valor 1 quando o resultado da experiência de Bernoulli for “sucesso” e o valor 0 no caso contrário.

$Y \rightsquigarrow B(N, p)$ pode ser interpretada como $Y = \sum_{i=1}^N Z_i$

Como Z_i são igualmente distribuídas (com variância finita) e independentes, do T.L.C. resulta que $Y \xrightarrow{N \rightarrow \infty} N(N \cdot p, N \cdot p \cdot q)$

- **Aproximação da Distribuição Hipergeométrica pela Distribuição Normal**

Justificação semelhante à anterior, relaxando a condição de independência entre as variáveis Z_i (dependência fraca, $M \gg N$)

- **Aproximação da Distribuição χ_{GL}^2 pela Distribuição Normal**

A v.a. Qui-quadrado é dada pela soma $\chi_{GL}^2 = \sum_{i=1}^{GL} Z_i^2$, em que Z_i são variáveis independentes, todas com distribuições $N(0, 1)$. Para valores grandes de N resulta que χ_{GL}^2 tende para a distribuição Normal

Exercícios

Exercícios

1. Um fabricante de produtos alimentares produz sacos de um dado tipo de arroz com a indicação de 1 Kg na embalagem. Sabe-se que o peso do conteúdo de um saco segue uma distribuição $U(950g, 1050g)$. Admita que o peso dos sacos de arroz são independentes entre si. Calcule ou indique como poderia calcular:
 - a) A probabilidade de um lote de 500 sacos pesar mais de 501 Kg.
 - b) A probabilidade de o peso de dois sacos seleccionados aleatoriamente diferir em mais de 20 gramas.

Exercícios

1. Um fabricante de produtos alimentares produz sacos de um dado tipo de arroz com a indicação de 1 Kg na embalagem. Sabe-se que o peso do conteúdo de um saco segue uma distribuição $U(950g, 1050g)$. Admita que o peso dos sacos de arroz são independentes entre si. Calcule ou indique como poderia calcular:
- a) A probabilidade de um lote de 500 sacos pesar mais de 501 Kg.
 - b) A probabilidade de o peso de dois sacos seleccionados aleatoriamente diferir em mais de 20 gramas.

Resolução:

P : Peso de um saco de arroz $[g]$

$$P \rightsquigarrow U(950, 1050)$$

L : Peso de um lote de 500 sacos de arroz $[g]$

$$L = \sum_{i=1}^{500} P_i$$

Exercícios

1. Um fabricante de produtos alimentares produz sacos de um dado tipo de arroz com a indicação de 1 Kg na embalagem. Sabe-se que o peso do conteúdo de um saco segue uma distribuição $U(950g, 1050g)$. Admita que o peso dos sacos de arroz são independentes entre si. Calcule ou indique como poderia calcular:
- a) A probabilidade de um lote de 500 sacos pesar mais de 501 Kg.
 - b) A probabilidade de o peso de dois sacos seleccionados aleatoriamente diferir em mais de 20 gramas.

Resolução:

P : Peso de um saco de arroz $[g]$

$$P \rightsquigarrow U(950, 1050)$$

L : Peso de um lote de 500 sacos de arroz $[g]$

$$L = \sum_{i=1}^{500} P_i$$

Sabemos que:

$$\mu_P = \frac{950+1050}{2} = 1000 \text{ e } \sigma_P^2 = \frac{(1050-950)^2}{12} = 833.33 \quad (\text{distr. uniforme})$$

$$\mu_L = 500 \cdot \mu_P = 500000 \text{ e } \sigma_L^2 = 500 \cdot \sigma_P^2 = 416666.7 = 645.5^2 \quad (\text{transf. linear})$$

Exercícios

- Um fabricante de produtos alimentares produz sacos de um dado tipo de arroz com a indicação de 1 Kg na embalagem. Sabe-se que o peso do conteúdo de um saco segue uma distribuição $U(950g, 1050g)$. Admita que o peso dos sacos de arroz são independentes entre si. Calcule ou indique como poderia calcular:
 - A probabilidade de um lote de 500 sacos pesar mais de 501 Kg.
 - A probabilidade de o peso de dois sacos seleccionados aleatoriamente diferir em mais de 20 gramas.

Resolução:

P : Peso de um saco de arroz $[g]$

$$P \rightsquigarrow U(950, 1050)$$

L : Peso de um lote de 500 sacos de arroz $[g]$

$$L = \sum_{i=1}^{500} P_i$$

Sabemos que:

$$\mu_P = \frac{950+1050}{2} = 1000 \text{ e } \sigma_P^2 = \frac{(1050-950)^2}{12} = 833.33 \quad (\text{distr. uniforme})$$

$$\mu_L = 500 \cdot \mu_P = 500000 \text{ e } \sigma_L^2 = 500 \cdot \sigma_P^2 = 416666.7 = 645.5^2 \quad (\text{transf. linear})$$

- Como a amostra é de grande dimensão (500), os P_i são independentes e identicamente distribuídos, o T.L.C. diz-nos que $L \rightsquigarrow N(500000, 645.5^2)$

$$P(L > 501000) = P\left(Z > \frac{501000 - 500000}{645.5}\right) = P(Z > 1.55) = 0.06057$$

Exercícios (cont.)

b) Queremos calcular $P(P_1 > P_2 + 20)$ ou seja $P(P_1 - P_2 > 20)$

Onde:

- $P_1, P_2 \rightsquigarrow U(950, 1050)$
- $P_1 - P_2$ segue uma distribuição desconhecida

Teremos então recorrer à geração de uma amostra para estimar $P_1 - P_2$.

Procedimento:

- Gerar uma amostra de dimensão N de P_1
- Gerar uma amostra de dimensão N de P_2
- Definir uma amostra de dimensão N tal que $N_i = P_{1i} - P_{2i}$, com $(i = 1, \dots, N)$
- Contar na amostra definida em (iii) o número de elementos cuja diferença é superior a 20g (seja N_0)
- Estimar a probabilidade de acordo com

$$P(P_1 - P_2 > 20) \approx N_0/N$$

Recorrendo a uma folha de cálculo:

i	P ₁	P ₂	P ₁ - P ₂	N ₀
1	1001	996	5	0
2	1002	1029	-27	0
3	1049	971	78	1
4	1012	994	18	0
...	...	...	...	...
499	1008	1047	-39	0
500	1035	954	81	1

$$N = 500$$

$$N_0 = 171$$

$$P(P_1 - P_2 > 20) \approx \frac{171}{500} = 0.342$$

Exercícios (cont.)

2. Uma empresa de vendas por catálogo recebe encomendas de duas áreas geográficas: 30% das encomendas provêm do Norte e 70% do Sul.

A distribuição do valor de cada encomenda varia consoante a região de acordo com as seguintes distribuições (expressas em euros):

$$\text{Norte: } X_N \rightsquigarrow N(10, 2^2) \quad \text{e} \quad \text{Sul: } X_S \rightsquigarrow U(5, 13)$$

- Sabendo que uma encomenda acabada de chegar tem um valor superior a 12 euros, calcule a probabilidade de tal encomenda provir do Norte.
- Numa determinada semana, a empresa recebeu 100 encomendas do Norte e 250 do Sul. Qual a probabilidade de o valor global destas encomendas ultrapassar 3180 euros?

Exercícios (cont.)

2. Uma empresa de vendas por catálogo recebe encomendas de duas áreas geográficas: 30% das encomendas provêm do Norte e 70% do Sul.

A distribuição do valor de cada encomenda varia consoante a região de acordo com as seguintes distribuições (expressas em euros):

$$\text{Norte: } X_N \rightsquigarrow N(10, 2^2) \quad \text{e} \quad \text{Sul: } X_S \rightsquigarrow U(5, 13)$$

- a) Sabendo que uma encomenda acabada de chegar tem um valor superior a 12 euros, calcule a probabilidade de tal encomenda provir do Norte.
- b) Numa determinada semana, a empresa recebeu 100 encomendas do Norte e 250 do Sul. Qual a probabilidade de o valor global destas encomendas ultrapassar 3180 euros?

Resolução:

$$\text{a) } P(N|X > 12) = \frac{P(N \cap X > 12)}{P(X > 12)} = \frac{P(X > 12|N)P(N)}{P(X > 12|N)P(N) + P(X > 12|S)P(S)} = 0.352$$

Exercícios (cont.)

2. Uma empresa de vendas por catálogo recebe encomendas de duas áreas geográficas: 30% das encomendas provêm do Norte e 70% do Sul. A distribuição do valor de cada encomenda varia consoante a região de acordo com as seguintes distribuições (expressas em euros):

$$\text{Norte: } X_N \rightsquigarrow N(10, 2^2) \quad \text{e} \quad \text{Sul: } X_S \rightsquigarrow U(5, 13)$$

- a) Sabendo que uma encomenda acabada de chegar tem um valor superior a 12 euros, calcule a probabilidade de tal encomenda provir do Norte.
- b) Numa determinada semana, a empresa recebeu 100 encomendas do Norte e 250 do Sul. Qual a probabilidade de o valor global destas encomendas ultrapassar 3180 euros?

Resolução:

$$\text{a) } P(N|X > 12) = \frac{P(N \cap X > 12)}{P(X > 12)} = \frac{P(X > 12|N)P(N)}{P(X > 12|N)P(N) + P(X > 12|S)P(S)} = 0.352$$

$$\text{b) } G = \sum_{i=1}^{100} X_{Ni} + \sum_{j=1}^{250} X_{Sj} \quad \text{pelo T.L.C. sabemos que; } G \rightsquigarrow N(3250, 1733)$$

$$P(G > 3180) = P\left(Z > \frac{3180 - 3250}{\sqrt{1733}}\right) = P(Z > -1.68) = 0.9535$$

Exercícios (cont.)

3. Segundo um relatório sobre a situação mundial da pecuária do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o país com maior consumo per capita de carne de porco é a Dinamarca.

Em 1994, a quantidade de carne de porco consumida por uma pessoa a residir na Dinamarca tinha um valor médio de 147 kg com um desvio padrão de 62 kg, enquanto a quantidade de carne de porco consumida por um residente nos Estados Unidos tinha um valor médio foi 105 kg com um desvio padrão de 75 kg.

- a) Calcule a probabilidade de a quantidade média de carne de porco consumida pelos membros de uma amostra aleatória constituída por 55 dinamarqueses em 1994 ultrapassar 155 kg. (Sol.: 16.93%)
- b) Considere uma amostra aleatória de 55 dinamarqueses e uma amostra aleatória de 90 americanos. Calcule a probabilidade de a quantidade total de carne de porco consumida pelos 90 americanos ser inferior à quantidade total de carne de porco consumida pelos 55 dinamarqueses. (Sol.: 5.36%)

4. Um pequeno hotel tem 8 quartos que aluga a 55 € por noite. Cada quarto tem um custo fixo diário para o hotel de 44 €. Dada a sua localização, o hotel apenas aceita alugar quartos por reserva. Devido a esta estratégia, o hotel usa uma política de overbooking (aceitação de reservas acima da capacidade) para compensar clientes com reserva que acabem por não aparecer, aceitando 12 reservas por noite (nota: a realização de uma reserva não acarreta qualquer custo para quem a realiza). Se um cliente chegar ao hotel com uma reserva e não houver quarto disponível, o hotel paga ao cliente uma “multa” de valor igual ao aluguer de um quarto (55 €), como forma de compensar o incómodo causado. Dados históricos mostram que apenas 60% dos clientes com reserva acabam por aparecer. Considere que todas as noites existem 12 reservas e os clientes com reserva têm comportamentos independentes entre si.
- a) Calcule a probabilidade de, numa noite, não haver quartos suficientes para todos os clientes com reserva que aparecem no hotel.
(Sol.: 22.53%)
 - b) Calcule o valor esperado e o desvio padrão do lucro diário.
(Sol.: $\mu_L = 7.64\text{€}$, $\sigma_L = 64.73\text{€}$)
 - c) Devido à sua localização, o hotel funciona apenas durante aproximadamente 7 meses por ano (200 dias). Calcule a probabilidade de o lucro total ao fim de um ano ser negativo (i.e, o hotel gerar prejuízo ao fim de um ano).
(Sol.: 4.76%)

Resultados de aprendizagem

- Reconhecer uma amostragem aleatória
- Distinguir uma amostragem aleatória de uma amostragem aleatória simples
- Obter uma distribuição por amostragem quer por enumeração de “todos os resultados possíveis” quer por “repetição de amostras”
- Calcular o valor esperado e a variância da média amostral
- Enunciar o Teorema do Limite Central e a sua versão relaxada
- Conhecer a regra prática de aplicação do Teorema do Limite Central
- Calcular probabilidades com base em distribuições obtidas pela aplicação do Teorema do Limite Central